

Topic 6: Conditional Statements

6.1 Conditional Logic کیا ہے؟

- پروگرام کو مختلف حالات میں مختلف کام کرنا ہوتا ہے
- Fail ورنہ Pass جیسے: اگر نمبر 50 سے زیادہ ہیں تو
- Python میں یہ if، elif اور else سے کیا جاتا ہے
- Indentation بونا چاہیے code 4 spaces indent کے اندر کا if block — بہت ضروری ہے

6.2 if اور else

```
marks = int(input("نمبر لکھیں: "))
if marks >= 50:
    print("پاس")
else:
    print("فیل")
```

- if condition کے بعد colon : آتی ہے پھر condition کے بعد
- else غلط ہو تو if — کے ہوتا ہے condition بغیر else چلتا ہے

6.3 elif — Multiple Conditions

```
if marks >= 80:
    print("A گریڈ")
elif marks >= 60:
    print("B گریڈ")
elif marks >= 50:
    print("C گریڈ")
else:
    print("فیل")
```

- پہلی شرط غلط ہو تو اگلی چیک ہوتی ہے — "else if" مطلب elif
- چاہیں لکھ سکتے ہیں elif جتنی

6.4 Nested if

- کہلاتا ہے nested if لکھنا if کے اندر دوسرا if
- ہوا یا نہیں pass کریں check ہے، پھر student enrolled مثال: پہلے چیک کریں
- پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے code — سے بچیں nesting زیادہ

6.5 Conditions کا Flowchart

- if-elif-else کو flowchart سے سمجھیں: diamond shape decision, arrow down
 - True اور False: سے دو راستے نکلتے ہیں diamond پر
 - سمجھنا آسان ہو جاتا ہے logic کرنے سے visualize یہ
-